

Система мониторинга показателей здоровья пациентов

Веб-приложение для удалённого отслеживания жизненно важных показателей с автоматическим выявлением критических отклонений



Современное решение для медицинского мониторинга

Что это?

Single Page Application для удалённого мониторинга показателей здоровья пациентов. Быстрая навигация без перезагрузки страницы обеспечивает комфортную работу медицинского персонала.

Главная цель

Автоматизация отслеживания жизненно важных показателей с возможностью выявления критических отклонений и анализа динамики состояния пациентов.



Технологический стек проекта

React 19.2.0

Современная библиотека для создания отзывчивого пользовательского интерфейса

TypeScript 5.9.3

Типизированный JavaScript для надёжности и предсказуемости кода

Vite 7.3.0

Современный инструмент сборки для быстрой разработки

Firebase 12.7.0

Realtime Database для хранения медицинских данных

Управление состоянием: MobX
6.15.0

Стилизация: SCSS/SASS 1.97.1

Качество кода: ESLint, TypeScript
ESLint

Функциональные ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

01

Неавторизованные пользователи

Просмотр главной страницы с общей статистикой системы, базовая информация о пациентах, поиск по имени

02

Врачи (Doctor)

Управление пациентами и измерениями, добавление показателей здоровья, отслеживание критических значений, анализ динамики, работа с отчётами

03

Администраторы (Admin)

Полный контроль: CRUD операции с пациентами, измерениями и отчётами, деактивация записей, редактирование любых данных



Система ролей и прав доступа



Viewer (Наблюдатель)

Роль по умолчанию. Просмотр главной страницы и базовый просмотр списка пациентов без возможности редактирования.



Doctor (Врач)

Требует авторизацию. Все права наблюдателя плюс управление пациентами, добавление измерений, просмотр отчётов.



Admin (Администратор)

Максимальные права. Полное управление всеми данными, CRUD операции, доступ к разделу администрирования.

Архитектура приложения

1

Components

UI компоненты, Layout, модальные окна
(LoginModal, ConfirmModal)

2

Pages

HomePage, PatientsPage, MeasurementsPage,
ReportsPage, AdminPage

3

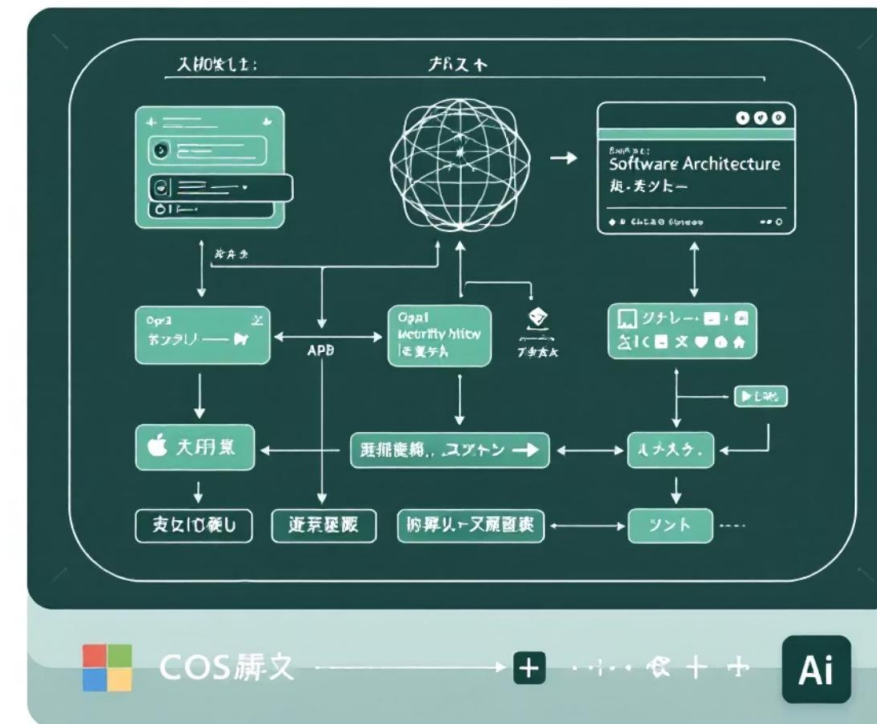
Store (MobX)

AuthStore, DataStore, NavigationStore, UIStore

4

Types

TypeScript интерфейсы для всех сущностей



Модульная архитектура обеспечивает масштабируемость и лёгкость поддержки кода. Разделение на компоненты, страницы и хранилища следует лучшим практикам React-разработки.

Структура медицинских данных



Patient (Пациент)

- Личные данные: ФИО, дата рождения, пол
- Контакты: телефон, email
- Медицинская информация: диагноз, заметки
- Статус активности записи



Measurement (Измерение)

- Типы: давление, пульс, температура, сахар, вес, кислород
- Значение, единица измерения, дата
- Флаг критичности показателя
- Заметки врача



Report (Отчёт)

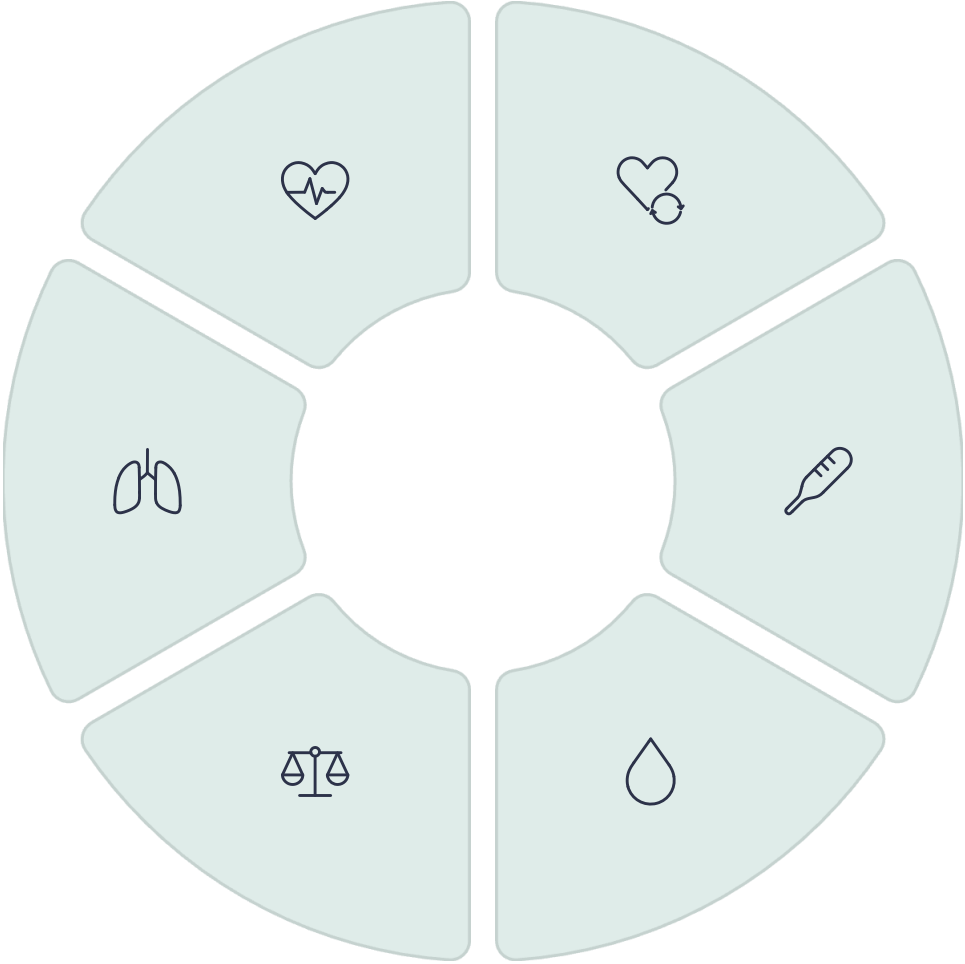
- Заголовок и содержание отчёта
- Привязка к пациенту
- Период наблюдения
- Дата создания и статус

Ключевые функции мониторинга

Артериальное давление
Систолическое и диастолическое
измерения

Сатурация кислорода
Уровень кислорода в крови

Масса тела
Отслеживание динамики веса



Частота пульса
Отслеживание сердечного ритма

Температура тела
Контроль температурных
показателей

Уровень сахара
Мониторинг глюкозы в крови

Ценность для медицинских учреждений

Быстрая навигация	Критические уведомления	Анализ динамики	Надёжное хранение
SPA архитектура		Визуализация изменений	Firebase Realtime Database
обеспечивает мгновенный	Автоматическое выявление	состояния пациента в	гарантирует безопасность
переход между разделами без	опасных отклонений	режиме реального времени	медицинских данных
перезагрузки страницы	показателей от нормы		

Запуск и развёртывание



Установка зависимостей

```
npm install
```



Запуск dev-сервера (для разработки)

```
npm run dev
```



Сборка проекта

```
npm run build
```



Рекомендации: Node.js версии 18 или выше.



Проект готов к использованию и дальнейшему развитию. Модульная архитектура позволяет легко добавлять новые функции и интеграции.